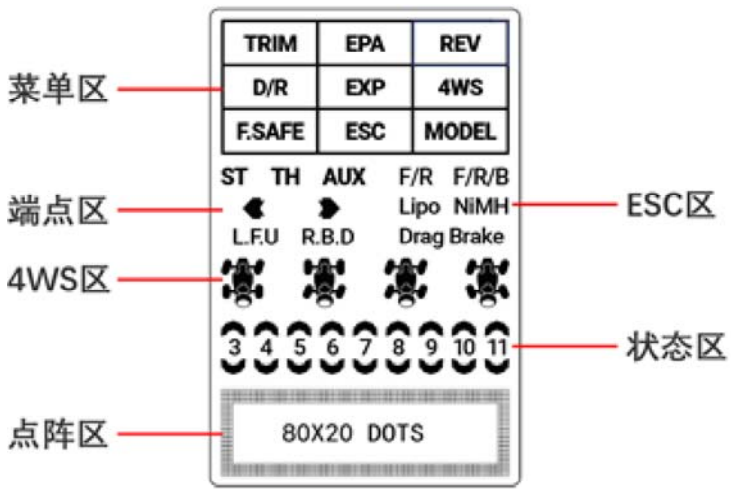
产品需求文档

客户名称	/
产品名称	发射机
产品型号	FS-MG11-BT-BS
英文名称	/
英文简称	/
项目版本	V2.0
成本要求	□低 □中 ☑高(极致)
软件迭代版本要求	□旧BOM替换软件版本 □不替换旧版本，以新软件做新BOM ☑不含软件迭代项目

核准	审核	制作

软件需求



需求说明：

1 UI介绍

1、菜单区，用来显示和选择对应的功能菜单。

2、端点区，用来显示舵量、曲线和比率设置时的高低端区分标识。

3、4WS区，用来显示四轮转向开启时的实际转向方式。

4、ESC区，用来显示电调设置时的实际状态。

5、状态区，用来显示对应通道的高、中、低状态。

5.1、通道值大于中位值时，仅点亮上箭头。

5.1、通道值小于中位值时，仅点亮下箭头。

5.2、通道值等于中位值时，上、下箭头都不点亮。

6、点阵区，用来显示各菜单界面下各项参数的实际设置值和状态。

6.1、开机未进入菜单时，默认显示CH1、CH2、CH5、CH9的通道进度条。

6.2、未进入菜单时，可通过+/-菜单键，分别切换到TX电压、模型编号+名字和MAC地址显示，四个界面可循环切换。

2 菜单按键介绍

1、Enter键，用于进入菜单，进入、完成编辑状态，进入下一级界面。

1.1、编辑状态下，长按Enter键2s，复位当前编辑项。

1.2、选中某个菜单状态下，长按Enter键2s，复位当前菜单项。

2、Exit键，用于退出菜单，退出编辑状态，返回上一级界面。

2.1、按住Enter键+Exit键上电开机，点阵区显示“Reset?”，操作Enter键执行遥控器恢复出厂默认数据然后开机，操作Exit键正常开机不复位。

3、+/-键，用来切换菜单选择项，修改编辑项。

3 对码

1、按住遥控器Enter按键上电开机，遥控器进入对码状态。

2、对码过程中显示屏点阵区显示“BINDING...”。

2.1、对码成功时显示“BIND OK”。

4 通道控制

1、通道1方向手轮，默认顺时针旋转时通道值数据增加，支持REV反向、舵量和微调设置。

2、通道2油门扳机，默认往里扣扳机时通道值数据增加，支持REV反向、舵量和微调设置。

3、通道3复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

4、通道4复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

5、通道5旋钮电位器，通道值默认范围1000-2000us，逆时针通道值增加。

6、通道6三档开关，左、中、右位置对应的默认通道值分别为1000-1500-2000us。

7、通道7复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

8、通道8复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

9、通道9旋钮电位器，通道值默认范围1000-2000us，逆时针通道值增加。

10、通道10旋钮电位器，通道值默认范围1000-2000us，逆时针通道值增加。

11、通道11复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试

键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

12、通道值范围默认舵量100%时为1000~2000us，舵量120%时为900~2100us。

软件需求

1 通道控制

1、通道1方向手轮，默认顺时针旋转时通道值数据增加，支持REV反向、舵量和微调设置。

2、通道2油门扳机，默认往里扣扳机时通道值数据增加，支持REV反向、舵量和微调设置。

3、通道3复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

4、通道4复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

5、通道5旋钮电位器，通道值默认范围1000-2000us，逆时针通道值增加。

6、通道6三档开关，左、中、右位置对应的默认通道值分别为1000-1500-2000us。

7、通道7复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

8、通道8复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

9、通道9旋钮电位器，通道值默认范围1000-2000us，逆时针通道值增加。

10、通道10旋钮电位器，通道值默认范围1000-2000us，逆时针通道值增加。

11、通道11复位按键，开机默认为低位状态（默认为1000us），每按一次按键通道值翻转一次，1000us/2000us互相切换（具体值可能会根据实车调试修改），切换到高位时对应指示灯常亮提示。

12、通道值范围默认舵量100%时为1000~2000us，舵量120%时为900~2100us。

2 微调调节

1、所有通道支持微调调节，通过操作屏幕进入“TRIM”菜单，进行调节。

2、微调调节范围为-240us~240us，默认为0，设置步进1us，微调调节不受舵量限制（即为记忆微调）。

3、调节过程中对应通道的微调实际数值，通过显示屏中的点阵区显示。

4、微调操作生效时，蜂鸣器短响提示，动作一次响一声，长按快速短响，微调过中点时短响2声提示，微调到终点时长响一声提示（继续操作继续长响）。

3 舵量调节

1 所有通道支持舵量调节，通过操作屏幕进入“EPA”菜单，进行调节。

2 舵量调节区分高端、低端独立设置，范围为0~120%，调节步进为1%，默认为100%。

3 调节过程中对应通道的对应端的舵量实际数值，通过显示屏中的点阵区显示。

4 调节过程中操作对应的控件，可以用来切换对应通道的高、低端方向。

5 舵量操作生效时，蜂鸣器短响提示，动作一次响一声，长按快速短响，舵量到终点时长响一声提示（继续操作继续长响）。

4 通道反向

1、所有通道支持通道反向设置，通过操作屏幕进入“REV”菜单，进行设置。

2、通道反向可切换为正向和反向，默认为正向。

3、调节过程中对应通道正反向状态，通过显示屏中的点阵区显示。

5 比率调节

1、CH1、2通道支持比率调节，通过操作屏幕进入“D/R”菜单，进行设置。

2、D/R调节范围为0~100%，调节步进为1%，默认为100%。

3、CH2比率需区分前进和刹车分开可调。

4、调节过程中对应通道的D/R实际数值，通过显示屏中的点阵区显示。

5、D/R操作生效时，蜂鸣器短响提示，动作一次响一声，长按快速短响，D/R到终点时长响一声提示（继续操作继续长响）。

6 曲线调节

1、CH1、2通道支持曲线调节，通过操作屏幕进入“EXP”菜单，进行设置。

2、EXP调节范围为-100%~0~100%，调节步进为1%，默认为0%。

3、EXP越大（大于0%）时，中位附近数据变化越快。

4、CH2曲线需区分前进和刹车分开可调。

5、调节过程中对应通道的EXP实际数值，通过显示屏中的点阵区显示。

6、EXP操作生效时，蜂鸣器短响提示，动作一次响一声，长按快速短响，EXP过中点（0%）时短响2声提示，EXP到终点时长响一声提示（继续操作继续长响）。

7 四轮转向

1、四轮转向用于设置CH3与方向的混控，通过操作屏幕进入“4WS”菜单，进行设置。

2、4WS分前轮转向、前后反向、前后同向、仅后轮转向四种状态，默认为关闭状态。

3、4WS开启时，通过CH3按键来切换转向方式，前轮转向、前后反向、前后同向、仅后轮转向四种状态循环切换，每按一次切换一种状态，且掉电保存，每次开启时默认为前轮转向。

4、4WS关闭状态时，CH3通道值受原有按键控制，4WS开启时，CH3通道值受CH1混控控制，具体控制方式如下。

4.1、前轮转向，CH3固定输出中位值，CH1正常输出。

4.2、前后反向，默认未调REV时，CH3和CH1反向混控输出，CH1顺时针旋转时通道值数据增加，CH3顺时针旋转时通道值数据减小。

4.3、前后同向，默认未调REV时，CH3和CH1同向混控输出，CH1顺时针旋转时通道值数据增加，CH3顺时针旋转时通道值数据增加。

4.4、仅后轮转向，CH1固定输出中位值，默认未调REV时，CH3顺时针旋转时通道值数据增加。

5、4WS开启时，具体转向方式，通过显示屏中的车子图标来实时显示。

6、4WS切换生效时，蜂鸣器短响提示，不同状态时蜂鸣器分别短响1、2、3、4声提示。

软件需求

1 失控保护

1、CH1-CH11所有通道都支持设置失控保护，通过操作屏幕进入“F.SAFE”菜单，进行设置。

2、所有通道默认都为关闭状态，即失控后保持最后输出，设置开启后通过对应控件来设置具体输出值，设置范围-100%~0~100%。

3、设置过程中对应通道的实际设置值，通过显示屏中的点阵区显示。

2 电调设置

2.1、电调设置用来设置二合一接收机电调的运行模式、电池类型和拖刹力度，通过操作屏幕进 ESC”菜单，进行设置。

2.2、运行模式，正转/反转、正转/反转/刹车，默认为正转/反转（攀爬车模式）。

2.3、电池类型，锂电池、镍氢电池，默认为锂电池。

2.4、拖刹力度设置，范围0~100%，调节步进为1%，默认为0%。

2.5、电调设置的实际状态，可通过显示屏实时显示出来。

2.6、该功能仅对二合一接收机生效，若配对的为标准接收机则菜单不可进入（直接跳过）。

3 模型设置

1、该菜单用来选择切换模型和修改模型名字，通过操作屏幕进入“MODEL”菜单，进行设置。

2、总共具备20组模型数据，每组模型数据独立存在。

3、模型编号和模型名字通过显示屏中的点阵区显示。

4、模型切换，当选中模型编号时，操作+/-可以进行模型切换。

5、模型名称，当选中模型名字时，操作+/-可以逐位修改模型名字，模型名字总共5位字符，默认为MODXX(第1组为MOD01，第20组为MOD20)，每一位可单独选择0-9、A-Z，10个数字和26个字母中的一个字符。

6、模型复位：

、6.1、当进入“MODEL”菜单未选中任何项时，长按Enter键2s，点阵区显示“Reset? ”，操作Enter键当前模型的数据进行复位（对码信息不复位），操作Exit键不复位并退出“Reset? ”显示。

、6.2、当选中模型编号或模型名称时，长按Enter键2s，复位当前模型的模型名称。

4 通道校准、

1、手轮顺时针打到最大，扳机往外顶到最大，上电开机进入摇杆校准模式。

1.1、校准模式进入时的判断条件，是在工厂模式校准通过后的数据基础上计算。

2、校准模式下，蜂鸣器短响3声循环慢响提示，循环周期1s。

3、需要校准的通道有CH1手轮、CH2扳机和CH5旋钮，当校准完1个通道时，蜂鸣器短响2声循环慢响提示，当校准完2个通道时，蜂鸣器短响1声循环慢响提示，循环周期1s。

4、当所有3个通道都校准通过时，蜂鸣器长响1声提示，然后蜂鸣器停止发声。

5、所有3个通道都校准通过后，操作Enter键时退出校准模式，蜂鸣器长响1声提示，并保存校准数据，校准不通过时操作Enter键无效且不保存。

6、通道校准时，显示屏中的点阵区通过进度条显示ST、TH和VR的进度状态。

5 指示灯

1、通过氛围灯来指示发射机自身电量和接收机的回传电量。

1.1、遥控器开机上电后的前3s内，氛围灯用来常亮指示遥控器电量，电量高、中、低分别亮绿、黄、红色。

1.2、配对二合一接收机时（有电池电量等级信息回传，如FS-R11D-ESC-BS）。

1.2.1、遥控器开机上电3s后，氛围灯用来指示接收机回传的电量，电量高、中、低、过低分别亮绿、黄、红色、红色慢闪。

1.2.2、开机3s后，未收到接收机回传时，氛围灯全灭，接收机掉码时，氛围灯保持最后亮灯状态。

1.3、配对标准接收机时（无电池电量等级信息回传，如FS-R11P-BS）。

1.3.1、氛围灯始终用来常亮指示遥控器电量，电量高、中、低分别亮绿、黄、红色。

1.4、可通过蓝牙设置氛围灯开关。

2、慢闪，闪灯频率为1Hz（每个周期亮500ms，灭500ms）。

3、快闪，闪灯频率为5Hz（每个周期亮100ms，灭100ms）。

4、呼吸灯，由暗变亮，然后又由亮变暗，循环周期为3s。

5、指示灯响应优先级，由高到低依次为：休眠模式、闲置报警、低电压报警。

6、背光延时，默认为10s（具体时长可现场确认），即开机背光自动开启，超过10s未操作菜单按钮时，关闭背光。

6.1、背光关闭后，仅有在操作菜单按钮时才会重新点亮。

6.2、可通过蓝牙修改背光延时，具体功能描述参考蓝牙功能章节

6 蜂鸣器

16.1 通过蜂鸣器提示音来做功能操作和遥控器状态提示。

16.2 蜂鸣器响声分长响和短响两种时长，时长分别为100ms和500ms，具体效果需现场确认。

16.3　蜂鸣器响应优先级，由高到低依次为：摇杆校准、功能操作、闲置报警、低电压报警。

16.4　蜂鸣器和指示灯的具体提示情况如下表所示：

状态	氛围灯	蜂鸣器
复位按键：低到高	/	短响2声
复位按键：高到低	/	短响1声
自锁开关：低到高	/	短响2声
自锁开关：高到低	/	短响1声
2档开关：上到下	/	短响2声
2档开关：下到上	/	短响1声
3档开关：到左	/	短响1声
3档开关：到中	/	短响2声
3档开关：到右	/	短响3声
旋钮过中位	/	短响1声
对码	/	/
TX低电	/	短响1声循环慢响
闲置	呼吸灯	短响3声循环慢响
休眠	呼吸灯	/
校准	/	短响3、2、1声循环慢响
RX电量：高	绿色常亮	/
RX电量：中	黄色常亮	/
RX电量：低	红色常亮	/
RX电量：过低	红色慢闪	/
开机	/	短响1声

软件需求

1 闲置报警

1、当遥控器长时间未操作大于10分钟时（默认值），遥控器进入闲置报警状态。

2、闲置报警状态下，氛围灯保持最后颜色（若最后为灭则用绿色）做呼吸灯闪烁状态提示。

3、闲置报警状态下，蜂鸣器短响3声循环慢响提示，循环周期5s，具体效果需现场确认。

4、闲置报警状态下，操作遥控器上任意控件将解除并退出闲置报警状态。

5、可通过蓝牙设置进入闲置报警时间，具体功能描述参考蓝牙功能章节

2 休眠模式

1、当遥控器处于闲置报警时间大于2分钟时（默认值），遥控器进入休眠模式。

2、休眠模式下，氛围灯保持最后颜色（若最后为灭则用绿色）做呼吸灯闪烁状态提示。

3、休眠模式下，蜂鸣器处于关闭状态。

4、休眠模式下，无线RF处于关闭状态（目的用于节能，关闭发射即可）。

5、休眠模式下，操作任何控件遥控器都无响应，必须关闭电源重启才能退出休眠模式。

3 低电压报警

1、遥控器可自动识别供电电源为AA电池还是2S锂电池，当电源电压＞6.5V时为锂电池。

2、AA电池和2S锂电池电量高、中、低对应电压分别是：高于4.8V/7.6V、高于4.2V/7.0V同时低于4.8V/7.6V、低于4.2V/7.0V，具体电压值可能需实际测试调整。

3、当遥控器电池电压低于4.2V/7.0V时，遥控器进入低电压报警状态。

4、低电压报警，显示屏中的点阵区显示“《WARNING》Low battery”慢闪提示。。

5、低电压报警，蜂鸣器短响1声循环慢响，循环周期1s，具体效果需现场确认。

6、当遥控器电池电压低于3.5V时，遥控器关闭RF发射功能，氛围灯保持最后颜色（若最后为灭则用绿色）做呼吸灯闪烁状态提示。

4 RF部分

1、RF采用泰凌高频方案，使用2A-BS协议。

2、遥控器为双向系统，遥控器需显示接收机回传的电量等级。

3、遥控距离，搭配FS-R11P-BT-BS接收机，空旷无干扰地面距离不小于150m，发射离地1米，接收贴地，不卡舵。

3.1、搭配FS-R11P-BT-BS接收机控制距离不小于150m。

3.2、搭配FS-R11P-BT-BS接收机回传距离不小于100m。

5 特殊说明

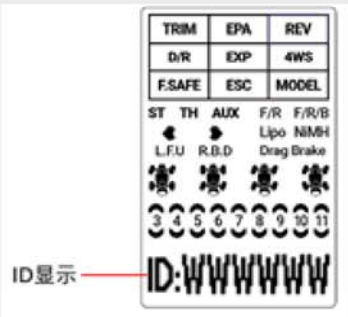
1、工厂模式进入方式：同时按下CH3、CH4按键，然后上电开机。

2、程序烧入模式进入方式：同时按下CH3、CH4、BIND按键，然后上电开机。

1 蓝牙功能

1、遥控器需具备蓝牙功能，用于连接手机进行调参和显示。

2、遥控器通过首页中的点阵区域，显示蓝牙MAC地址的后6位字符，显示参考下图所示。



3、遥控器的蓝牙名字为：MG11-XXXXXX，XXXXXX为蓝牙MAC地址的后6位字符。

4、遥控器蓝牙的MAC地址，为该遥控器蓝牙的身份码，需具备唯一性，且生产需要做好管控，并跟随样机出货时提供给到客户对应的MAC清单列表。

5、可通过手机APP连接蓝牙进行设置遥控器、接收机和连接接收机的终端设备（如车控、灯控模块等）的功能参数。

6、遥控器现有界面相关功能

6.1、模型选择

6.1.1、APP上切换模型时，下发指令给到遥控器做对应的切换，然后APP再去获取切换后的模型的数据。

6.1.2、APP端设置的参数永远都是遥控器当前所在的模型组的数据。

6.1.3、模型名字修改APP和遥控器独立存在，互不影响。

6.2、现有其他功能，含微调、舵量、通道反向、双比率、曲线、失控保护。

6.2.1、APP进入对应的功能界面时，主动向遥控器获取对应参数信息。

6.2.2、APP上参数修改后，需实时下发给到遥控器，遥控器收到修改参数后需及时响应生效并保存对应设置。

6.2.3、APP仅做显示和修改，不做数据保存。

7、混控功能

7.1、四轮转向（4WS）

7.1.1、可通过APP界面选择开启/关闭该功能，默认为关闭状态。

7.1.2、混控通道，用来选择被混控控制后轮转项的通道，可选范围：CH3-11，默认为CH3。

7.1.3、混控比率，该比率用来设定方向通道混控到被混控通道的混控量，调节范围为0-100%，默认为100%，调节步进为1%。

7.1.4、转向类型，分为前面、前后反向、前后同向和后面四种，可在“控件分配”分配控件进行切换。

7.2、履带混控

7.2.1、可通过APP界面选择开启/关闭该功能，默认为关闭状态。

7.2.2、该功能可分别设置前进、后退、左转和右转的比率，默认比率都为100%，调节范围均为0-100%，调节步进为1%。

7.2.3、该功能是通过通道1和通道2互相混控计算而来的：

7.2.3.1、单独前进（扣扳机）时：CH2=CH1=1500+（油门-1500）*前进比率。

7.2.3.2、单独后退（推扳机）时：CH2=CH1=1500+（油门-1500）*后退比率。

7.2.3.3、单独左转（逆时针转手轮）时：CH1=1500+（方向-1500）*左转比率，CH2=1500-（方向-1500）*左转比率。

7.2.3.4、单独右转（顺时针转手轮）时：CH1=1500+（方向-1500）*右转比率，CH2=1500-（方向-1500）*右转比率。

7.2.3.5、前进左转时：CH2=油门*前进比率–方向*左转比率，CH1=油门*前进比率+方向*左转比率。

7.2.3.6、前进右转：CH2=油门*前进比率–方向*右转比率，CH1=油门*前进比率+方向*右转比率。

7.2.3.7、后退左转：CH2=油门*后退比率–方向*左转比率， CH1=油门*后退比率+方向*左转比率。

7.2.3.8、后退右转：CH2=油门*后退比率–方向*右转比率， CH1=油门*后退比率+方向*右转比率。

7.3、驱动混控

7.3.1、可通过APP界面选择开启/关闭该功能，默认为关闭状态。

7.3.2、混控通道，用来选择被混控控制后轮驱动的通道，可选范围：CH3-11，默认为CH3。

7.3.3、混控比率，分前比率F和后比率R（F100%:R100%），该比率仅在前后混驱时参与通道混控运算。

7.3.3.1、前后比率调节范围均为0-100%，默认均为100%，调节步进为1%。

7.3.3.2、都为100%时，加时体现为R的减小，减时体现为F的减小。

7.3.3.3、任何状态下，F和R总有一个保持为100%。

7.3.4、驱动混控分为后驱、前后混驱和前驱三种驱动模式，默认为后驱模式，可在“控件分配”中分配控件进行切换。

7.3.4.1、后驱时：CH2=油门实际输出，CH4=中位值。

7.3.4.2、前驱时：CH4=油门实际输出，CH2=中位值。

7.3.4.3、前后混驱时：CH2=1500+（油门-1500）*比率R，CH4=1500+（油门-1500）*比率F。

7.4、刹车混控

7.4.1、可通过APP界面选择开启/关闭该功能，默认为关闭状态。

7.4.2、混控通道，用来选择被混控控制刹车的通道，可选范围：CH3-11，默认为CH3。

7.4.3、混控比率，该比率用来设定刹车混控到被混控通道的混控量，调节范围为0-100%，默认为100%，调节步进为1%。

7.4.4、混控曲线，该曲线用来设定被混控通道的变化曲率，调节范围为-100%~0~100%，默认为0%，调节步进为1%。

7.5、以上所有混控的开启和关闭状态，以及开启时所分配的通道信息，需上传给到手机APP，用于做功能、通道冲突提示。

8、控件分配

8.1、该功能用于分配遥控器上所有控件的对应功能，可设置控件用于控制遥控器通道输出、混控功能切换和设备功能控制。

8.2、控件状态，遥控器将所有控件的实际生效状态发给接收机，接收机再将其发给设备。

8.2.1、复位按键，所有CH3、CH4、CH7、CH8、CH11复位按键都具备单击、双击、三击和长按4个状态（单、双、三击判断，按键操作后超过0.5s无动作时则结束本轮的判断）。

8.2.1.1、单击状态可以选择是触发还是翻转模式，默认为翻转模式。

8.2.2、旋钮，所有CH5、CH9、CH10、方向手轮和油门扳机旋钮都具备0-100的状态，分辨率为1。当旋钮用于分配给通道控制时，按实际通道计算分辨率和范围执行。

8.2.3、三挡开关，CH6三挡开关具备挡位1、2、3总共3个状态。

8.2.4、自锁开关，CH10两挡开关具备挡位1、2总共2个状态。

8.2.5、任何单一控件在同一时刻最多仅能有一个状态生效。

8.3、功能控制，用来设置将控件状态与功能对应起来。

8.3.1、通道输出，所有控件状态（除手轮和扳机外）都可以分配给通道3-通道11中的任一通道，任何一个通道最多只能对应一个控件状态。

8.3.2、混控功能切换，所有复位按键、三档开关及ch5旋钮的状态都可以分配用来控制四轮转向、驱动混控的模式切换。

8.3.2.1、当选择三档开关作为切换控件时，该开关的三个状态分别对应一个模式。

8.3.2.2、当选择ch5旋钮作为切换控件时，该旋钮向前/向后/中位分别对应三个不同的模式，效果同三档开关。

8.3.2.3、以上的模式切换中的模式，均可由用户自定义。

8.3.3、方向、油门普通微调控制，可分配CH9旋钮来控制（该微调为普通微调，与遥控器界面中的记忆微调不冲突）。

8.3.4、方向、油门（含倒车）、四轮转向、驱动混控、刹车混控刹车比率控制，可分配CH9旋钮来控制。

8.3.5、设备功能，遥控器将所有控件的实际生效状态发给接收机，接收机再将其发给设备，设备根据APP给自己的配置信息去行相对应的动作。

8.3.6、自锁开关CH10只能控制混控功能的开、关。

8.4、通道输出和混控功能切换，由遥控器端根据APP的设置去计算好给到接收机做输出，对应配置信息遥控器自行保存。

8.5、设备的配置信息（含控制状态选择和亮度等信息）由APP界面进行设置，遥控器和接收机通过透传方式发给设备，对应的配置信息设备自己保存，APP关闭后设备还能正常运行。

9、可通过手机连接蓝牙显示遥控器、接收机和连接接收机的终端设备（如车控、灯控模块等）的回传信息（含软硬件版本信息）。

10、遥控器设置：可通过蓝牙设置遥控器的部分系统设置

10.1、背光时间:可通过蓝牙设置背光时间，步进1s、范围0-99s、默认值10s，当时间设置为0s时，则不开背光。

10.2、闲置报警：可通过蓝牙设置进入闲置报警时间，步进1s、范围10-9999s、默认值600s。

10.3、氛围灯：可通过蓝牙开关氛围灯

11、遥控器正常开机时，蓝牙无线处于正常开启状态，未连接手机或与手机断开时间超过2分钟（时间具体测试后可能会调整）后，蓝牙自动进入休眠模式，并关闭蓝牙无线，如需重新开启蓝牙需重启遥控器。

12、遥控器蓝牙与手机正常通信距离需大于5m。

13、遥控器蓝牙与遥控器自身的RF需可以同时工作，且需注意不能影响各自的无线性能（需满足距离需求）。

14、遥控器蓝牙需兼容能与Android系统手机、IOS系统手机连接通信。

15、~~在不带来额外硬件成本的情况下，需支持手机通过蓝牙来更新遥控器程序。~~